

Information and Communication Technology

2025/11/25
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following components is directly connected to the Southbridge chip in a traditional computer architecture?
සාම්ප්‍රදායික පරිගණක ආකෘතියක Southbridge විෂයට සෘජුවම සම්බන්ධ කර ඇති සංරචකය වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?
 1) RAM 2) Processor 3) PCIe slots 4) USB ports 5) All of the above.
 සකසනය (CPU) PCIe සම්බන්ධක USB කෙවෙනි ඉහත සියල්ලම.

 2. As of February 2025, Intel's latest processor line is the Core Ultra Series. Which of the following statements is true about Intel's Core Ultra processors?
 2025 පෙබරවාරි මස දී, Intel හි නවතම සකසන පරම්පරාව Core Ultra Series වේ. Intel හි Core Ultra සකසන සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍යද?
 1) They continue to use a monolithic design for improved performance.
 වැඩිදියුණු කළ කාර්ය සාධනය සඳහා ඔවුන් දිගටම monolithic පිරිසැලසුම භාවිතා කරයි.
 2) They are the first Intel processors to feature a chiplet-based architecture.
 Chiplet මත පදනම් වූ ආකෘතියක් සහිත පළමු Intel සකසනය එය වේ.
 3) They lack integrated AI capabilities / ඔවුන්ට අන්තර්බද්ධ AI හැකියාවන් නොමැත.
 4) They are compatible with the older LGA 1700 socket.
 ඒවා පැරණි LGA 1700 socket සමඟ භාවිතා කළ හැකිය.
 5) They only support DDR5 memory and do not work with DDR4.
 ඔවුන් DDR5 මතකයට පමණක් ප්‍රතිචාර දක්වන අතර DDR4 සමඟ ක්‍රියා නොකරයි.

 3. Ravindu is searching for a new staff member and presents each candidate with a test question. He is thinking of a 9-bit binary number that does not contain three consecutive identical bits (i.e., neither "000" nor "111"). The candidate must choose which number he is thinking of, from the following decimal values. Which number could it be?
 රවින්දු අලුත් සේවකයෙක් සොයමින් සිටින අතර සෑම අපේක්ෂකයෙකුටම පරීක්ෂණ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරයි. ඔහු සිතන්නේ අඩණ්ඩුව සමාන බිටු තුනක් (එනම් “000” හෝ “111”) අඩංගු නොවන බිටු 9 ද්වීමය අංකයක් ගැන ය. අපේක්ෂකයා පහත දශමය අගයන්ගෙන් ඔහු සිතන්නේ කුමන අංකයද යන්න තෝරාගත යුතුය. එය කුමන අංකය විය හැකිද?
 1) 460 2) 396 3) 284 4) 412 5) 409

 4. What is the 2’s complement representation of 68?
 68 හි දෙකෙහි අනුපූරක නියෝජනය වනුයේ කුමක්ද?
 1) 10100000₂ 2) 01000100₂ 3) 00001001₂ 4) 01011111₂ 5) 11111010₂

 5. The decimal value of BCD 1001100101 is?
 BCD 1001100101 හි දශමය අගය වන්නේ?
 1) An invalid value / වලංගු නොවන අගයකි
 2) 265₁₀
 3) 613₁₀
 4) 383₁₀
 5) Insufficient information / තොරතුරු ප්‍රමාණවත් නැත